

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE BUCUREȘTI
FACULTATEA DE CIBERNETICĂ, STATISTICĂ ȘI INFORMATICĂ ECONOMICĂ

**SISTEM DE GESTIUNE AL TAXELOR ȘI
IMPOZITELOR LOCALE**

Student:

Oprea Ioana-Marcela

Anul II

Seria D

Grupa 1060

I. Descrierea temei economice alese

Tema economică aleasă se referă la un sistem de gestiune al taxelor și impozitelor locale. Acestea facilitează colectarea, gestionarea și monitorizarea taxelor și impozitelor aplicate la nivel local de către autoritățile publice. În cadrul unui sistem de gestionare a taxelor și impozitelor locale, trebuie ținut cont de mai mulți pași precum:

- Identificarea Contribuabililor și înregistrarea lor în sistem;
- Definirea și actualizarea taxelor și impozitelor (autoritățile locale definesc taxe și impozitele care se aplică în zona respectivă. Acestea pot include impozite pe proprietate, taxe locale, impozite pe venit și altele);
- Monitorizarea Stării Plăților (Sistemul monitorizează starea plăților și actualizează în mod regulat evidența plăților. Aceasta include gestionarea informațiilor despre plățile efectuate la timp sau a celor întârziate);
- Monitorizarea Entităților Colectoare (Taxele și Impozitele pot fi colectate de diferite entități în funcție de modul de plată sau tipul de taxă, respectiv impozit).

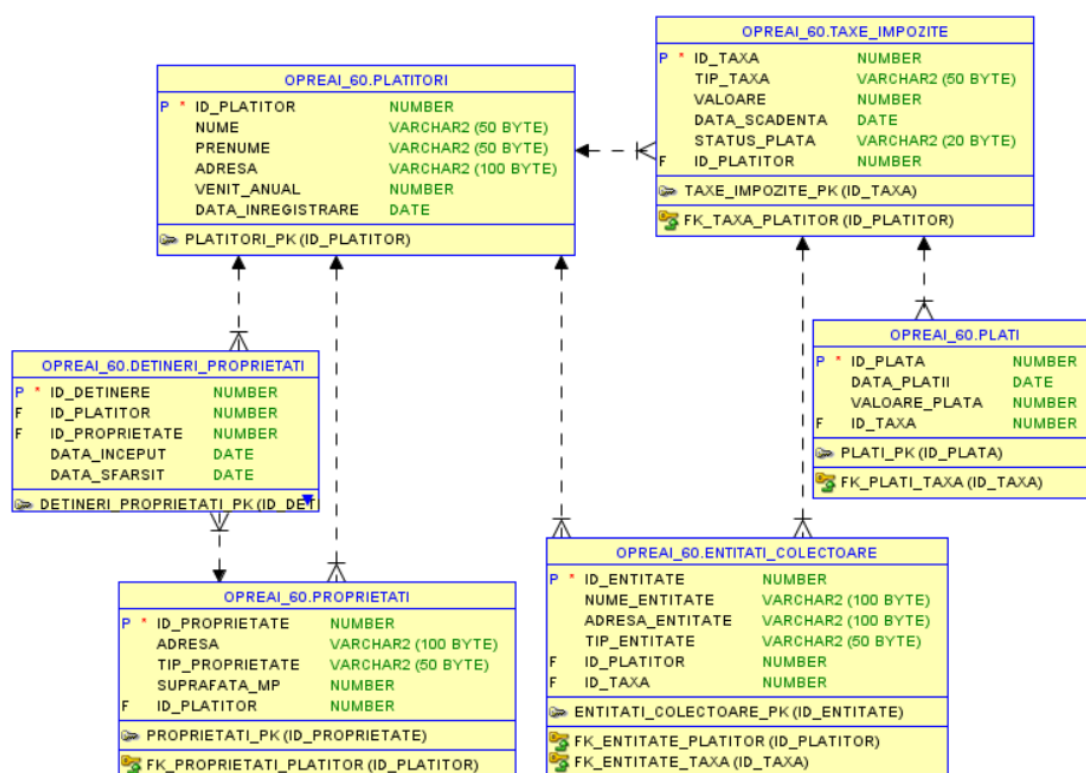
Aceste sisteme sunt esențiale pentru administrarea eficientă a finanțelor publice și asigurarea resurselor necesare pentru a susține infrastructura, serviciile publice și alte activități ale comunității.

II. Descrierea bazei de date

Obiectivul sistemului este de a oferi o imagine detaliată asupra resurselor financiare ale comunității și de a facilita colectarea eficientă a taxelor și impozitelor.

În acest context, sunt definite mai multe tabele care stochează informații relevante pentru contribuabili, taxe, plăți și proprietăți.

Schemă conceptuală



Cum funcționează?

- ✚ Plătitorul va plăti mai multe taxe și impozite.
- ✚ Un plătitor poate deține mai multe proprietăți, dar nu este obligatoriu ca acestea să fie înregistrare la taxe și impozite.
- ✚ Fiecare taxă sau impozit plătit, este înregistrat într-un tabel separat pentru a reține informațiile despre plată.
- ✚ Mai mult, fiecare impozit sau taxă merge către o anumită entitate colectoare.
- ✚ În plus, fiecare proprietar deține un anumit număr de proprietăți într-o anumită perioadă.

III. Construirea bazei de date

1. Crearea tabelului Plătitori:

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului PLATITORI
CREATE TABLE PLATITORI (
    id_platitor NUMBER PRIMARY KEY,
    nume VARCHAR2(50),
    prenume VARCHAR2(50),
    adresa VARCHAR2(100),
    venit_anual NUMBER,
    data_inregistrare DATE
);
```

2. Crearea tabelului Taxe_Impozite:

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului TAXE_IMPOZITE
CREATE TABLE TAXE_IMPOZITE (
    id_taxa NUMBER PRIMARY KEY,
    tip_taxa VARCHAR2(50),
    valoare NUMBER,
    data_scadenta DATE,
    status_plata VARCHAR2(20),
    id_platitor NUMBER,
    CONSTRAINT fk_taxa_platitor FOREIGN KEY (id_platitor) REFERENCES PLATITORI(id_platitor)
);
```

3. Crearea tabelului Proprietati:

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului PROPRIETATI
CREATE TABLE PROPRIETATI (
    id_proprietate NUMBER PRIMARY KEY,
    adresa VARCHAR2(100),
    tip_proprietate VARCHAR2(50),
    suprafata_mp NUMBER,
    id_platitor NUMBER,
    CONSTRAINT fk_proprietati_platitor FOREIGN KEY (id_platitor) REFERENCES PLATITORI(id_platitor)
);
```

4. Crearea tabelui Plati:

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului PLATI
CREATE TABLE PLATI (
    id_plata NUMBER PRIMARY KEY,
    data_platii DATE,
    valoare_plata NUMBER,
    id_taxa NUMBER,
    CONSTRAINT fk_plati_taxa FOREIGN KEY (id_taxa) REFERENCES TAXE_IMPOZITE(id_taxa)
);
```

5. Crearea tabelui Entitati_Collectoare:

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului ENTITATI_COLECTOARE
CREATE TABLE ENTITATI_COLECTOARE (
    id_entitate NUMBER PRIMARY KEY,
    nume_entitate VARCHAR2(100),
    adresa_entitate VARCHAR2(100),
    tip_entitate VARCHAR2(50),
    id_platitor NUMBER,
    id_taxa NUMBER,
    CONSTRAINT fk_entitate_platitor FOREIGN KEY (id_platitor) REFERENCES PLATITORI(id_platitor),
    CONSTRAINT fk_entitate_taxa FOREIGN KEY (id_taxa) REFERENCES TAXE_IMPOZITE(id_taxa)
);
```

6. Crearea tabelui

```
--OPREAI_60
-- Crearea tabelului DETINERI_PROPRIETATI
CREATE TABLE DETINERI_PROPRIETATI (
    id_detinere NUMBER PRIMARY KEY,
    id_platitor NUMBER,
    id_proprietate NUMBER,
    data_inceput DATE,
    data_sfarsit DATE,
    CONSTRAINT fk_detinere_platitor FOREIGN KEY (id_platitor) REFERENCES PLATITORI(id_platitor),
    CONSTRAINT fk_detinere_proprietate FOREIGN KEY (id_proprietate) REFERENCES PROPRIETATI(id_proprietate)
);
```

II. Inserarea datelor

1. Tabela Taxe_Impozite:

```
--OPREAI_60
-- Inserarea înregistrărilor în TAXE_IMPOZITE
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (1, 'Impozit pe venit', 1500, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 1);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (2, 'Taxă pe proprietate', 2000, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 2);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (3, 'Impozit pe venit', 1800, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 3);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (4, 'Taxă pe proprietate', 2200, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 4);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (5, 'Impozit pe venit', 1600, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 5);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (6, 'Taxă pe proprietate', 2100, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 6);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (7, 'Impozit pe venit', 1700, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 7);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (8, 'Taxă pe proprietate', 2500, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 8);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (9, 'Impozit pe venit', 1900, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 9);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (10, 'Taxă pe proprietate', 2400, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 10);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (11, 'Impozit pe venit', 2100, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 11);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (12, 'Taxă pe proprietate', 2600, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 12);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (13, 'Impozit pe venit', 2300, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 13);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (14, 'Taxă pe proprietate', 2700, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Neplatita', 14);
INSERT INTO TAXE_IMPOZITE VALUES (15, 'Impozit pe venit', 2500, TO_DATE('2023-12-31', 'YYYY-MM-DD'), 'Platita', 15);
```


2. Tabela Proprietăți:

```
--OPREAI_60
-- Inserarea înregistrărilor în PROPRIETATI
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (1, 'Strada Principala, nr. 10', 'Casă', 120, 1);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (2, 'Strada Secundara, nr. 20', 'Apartament', 80, 2);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (3, 'Strada Tert, nr. 30', 'Casă', 150, 3);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (4, 'Strada Quarta, nr. 40', 'Apartament', 100, 4);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (5, 'Strada Cincea, nr. 50', 'Casă', 200, 5);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (6, 'Strada Sasea, nr. 60', 'Apartament', 90, 6);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (7, 'Strada Saptea, nr. 70', 'Casă', 160, 7);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (8, 'Strada Opta, nr. 80', 'Apartament', 85, 8);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (9, 'Strada Noua, nr. 90', 'Casă', 170, 9);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (10, 'Strada Zecea, nr. 100', 'Apartament', 95, 10);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (11, 'Strada Unsprezecea, nr. 110', 'Casă', 190, 11);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (12, 'Strada Doisprezecea, nr. 120', 'Apartament', 75, 12);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (13, 'Strada Treisprezecea, nr. 130', 'Casă', 180, 13);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (14, 'Strada Paisprezecea, nr. 140', 'Apartament', 70, 14);
INSERT INTO PROPRIETATI VALUES (15, 'Strada Cincisprezecea, nr. 150', 'Casă', 200, 15);
```

3. Tabela Plătitori:

```
--OPREAI_60
-- Inserarea înregistrărilor în PLATITORI
INSERT INTO PLATITORI VALUES (1, 'Popescu', 'Ion', 'Strada Principala, nr. 1', 55000, TO_DATE('2020-01-10', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (2, 'Ionescu', 'Maria', 'Strada Secundara, nr. 2', 45000, TO_DATE('2020-02-20', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (3, 'Georgescu', 'Mihai', 'Strada Tert, nr. 3', 35000, TO_DATE('2020-03-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (4, 'Marin', 'Elena', 'Strada Quarta, nr. 4', 25000, TO_DATE('2020-04-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (5, 'Dumitrescu', 'Adrian', 'Strada Cincea, nr. 5', 30000, TO_DATE('2020-05-05', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (6, 'Vasilescu', 'Cristina', 'Strada Sasea, nr. 6', 60000, TO_DATE('2020-06-12', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (7, 'Petrescu', 'Florin', 'Strada Saptea, nr. 7', 47000, TO_DATE('2020-07-22', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (8, 'Stoica', 'Andreea', 'Strada Opta, nr. 8', 42000, TO_DATE('2020-08-30', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (9, 'Constantinescu', 'Bogdan', 'Strada Noua, nr. 9', 51000, TO_DATE('2020-09-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (10, 'Popa', 'Alexandru', 'Strada Zecea, nr. 10', 49000, TO_DATE('2020-10-25', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (11, 'Radu', 'Daniel', 'Strada Unsprezecea, nr. 11', 62000, TO_DATE('2020-11-11', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (12, 'Mihailescu', 'Laura', 'Strada Doisprezecea, nr. 12', 53000, TO_DATE('2020-12-14', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (13, 'Ciobanu', 'Roxana', 'Strada Treisprezecea, nr. 13', 38000, TO_DATE('2020-01-15', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (14, 'Dobre', 'George', 'Strada Paisprezecea, nr. 14', 47000, TO_DATE('2020-02-18', 'YYYY-MM-DD'));
INSERT INTO PLATITORI VALUES (15, 'Iliescu', 'Ana', 'Strada Cincisprezecea, nr. 15', 44000, TO_DATE('2020-03-20', 'YYYY-MM-DD'));
```

4. Tabela Plati:

```
--OPREAI_60
-- Inserarea înregistrărilor în PLATI
INSERT INTO PLATI VALUES (1, TO_DATE('2023-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 1800, 3);
INSERT INTO PLATI VALUES (2, TO_DATE('2023-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 1600, 5);
INSERT INTO PLATI VALUES (3, TO_DATE('2023-08-20', 'YYYY-MM-DD'), 1700, 7);
INSERT INTO PLATI VALUES (4, TO_DATE('2023-07-25', 'YYYY-MM-DD'), 1900, 9);
INSERT INTO PLATI VALUES (5, TO_DATE('2023-06-30', 'YYYY-MM-DD'), 2100, 11);
INSERT INTO PLATI VALUES (6, TO_DATE('2023-05-05', 'YYYY-MM-DD'), 2300, 13);
INSERT INTO PLATI VALUES (7, TO_DATE('2023-04-10', 'YYYY-MM-DD'), 2500, 15);
INSERT INTO PLATI VALUES (8, TO_DATE('2023-03-15', 'YYYY-MM-DD'), 1800, 3);
INSERT INTO PLATI VALUES (9, TO_DATE('2023-02-20', 'YYYY-MM-DD'), 1600, 5);
INSERT INTO PLATI VALUES (10, TO_DATE('2023-01-25', 'YYYY-MM-DD'), 1700, 7);
INSERT INTO PLATI VALUES (11, TO_DATE('2022-12-30', 'YYYY-MM-DD'), 1900, 9);
INSERT INTO PLATI VALUES (12, TO_DATE('2022-11-05', 'YYYY-MM-DD'), 2100, 11);
INSERT INTO PLATI VALUES (13, TO_DATE('2022-10-10', 'YYYY-MM-DD'), 2300, 13);
INSERT INTO PLATI VALUES (14, TO_DATE('2022-09-15', 'YYYY-MM-DD'), 2500, 15);
INSERT INTO PLATI VALUES (15, TO_DATE('2022-08-20', 'YYYY-MM-DD'), 1800, 3);
```

5. Tabela Entitati_Collectoare:

```
--OPREAI_60
-- Inserarea înregistrărilor în ENTITATI_COLECTOARE
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (1, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 1, 1);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (2, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 2, 2);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (3, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 3, 3);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (4, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 4, 4);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (5, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 5, 5);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (6, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 6, 6);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (7, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 7, 7);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (8, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 8, 8);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (9, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 9, 9);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (10, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 10, 10);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (11, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 11, 11);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (12, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 12, 12);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (13, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 13, 13);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (14, 'Administrația Financiară', 'Strada Finantelor, nr. 2', 'Central', 14, 14);
INSERT INTO ENTITATI_COLECTOARE VALUES (15, 'Primăria Orașului', 'Strada Primariei, nr. 1', 'Local', 15, 15);
```

6. Tabela Proprietăți:

```
--OPREAL_60
-- Inserarea înregistrărilor în DETINERI_PROPRIETATI
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (1, 1, 1, TO_DATE('2020-01-10', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (2, 2, 2, TO_DATE('2020-02-20', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (3, 3, 3, TO_DATE('2020-03-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (4, 4, 4, TO_DATE('2020-04-25', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (5, 5, 5, TO_DATE('2020-05-05', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (6, 6, 6, TO_DATE('2020-06-12', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (7, 7, 7, TO_DATE('2020-07-22', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (8, 8, 8, TO_DATE('2020-08-30', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (9, 9, 9, TO_DATE('2020-09-18', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (10, 10, 10, TO_DATE('2020-10-25', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (11, 11, 11, TO_DATE('2020-11-11', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (12, 12, 12, TO_DATE('2020-12-14', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (13, 13, 13, TO_DATE('2020-01-15', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (14, 14, 14, TO_DATE('2020-02-18', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
INSERT INTO DETINERI_PROPRIETATI VALUES (15, 15, 15, TO_DATE('2020-03-20', 'YYYY-MM-DD'), NULL);
```

IV. Structuri alternative și repetitive

1. Verifică dacă un anumit plătitor are taxe sau impozite neplătite și afișează un mesaj corespunzător:

```
--OPREAL_60
--Structuri alternative și repetitive
--1.
DECLARE
    v_id_platitor NUMBER := 1; -- ID-ul plătitorului pentru care facem verificarea
    v_total_datorii NUMBER;
BEGIN
    SELECT NVL(SUM(valoare), 0)
    INTO v_total_datorii
    FROM taxe_impozite
    WHERE id_platitor = v_id_platitor
    AND status_plata = 'NePlatita';

    IF v_total_datorii > 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitorul cu ID-ul ' || v_id_platitor ||
        ' are datorii restante de ' || v_total_datorii || ' lei.');
```

Script Output x

Task completed in 0.048 seconds

Platitorul cu ID-ul 1 are datorii restante de 1500 lei.

2. Verifică dacă un plătitor are proprietăți înregistrate în sistem:

```
--OPREAL_60
--2.
DECLARE
    v_id_platitor NUMBER := 1; -- ID-ul plătitorului pentru care facem verificarea
    v_nr_proprietati NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_nr_proprietati
    FROM proprietati
    WHERE id_platitor = v_id_platitor;

    IF v_nr_proprietati > 0 THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitorul cu ID-ul ' || v_id_platitor || ' detine
        ' || v_nr_proprietati || ' proprietati inregistrate.');
```

Script Output x

Task completed in 0.051 seconds

Platitorul cu ID-ul 1 detine
1 proprietati inregistrate.

3. Actualizarea adresei unui plătitor în baza de date:

```
--OPREAI_60
--3.
DECLARE
v_id_platitor NUMBER := 1; -- ID-ul plătitorului pentru care facem actualizarea
v_noua_adresa VARCHAR2(100) := 'Str. Noua, nr. 10'; -- Noua adresă
BEGIN
UPDATE platitori
SET adresa = v_noua_adresa
WHERE id_platitor = v_id_platitor;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Adresa platitorului cu ID-ul ' || v_id_platitor ||
' a fost actualizata cu succes.');
```

Script Output x

Task completed in 0.048 seconds

Adresa platitorului cu ID-ul 1 a fost actualizata cu succes.

4. Listarea proprietăților deținute de un plătitor:

```
--OPREAI_60
--4.
--Listarea proprietăților deținute de un plătitor:
DECLARE
v_id_platitor NUMBER := 1; -- ID-ul plătitorului pentru care facem listarea
BEGIN
FOR prop IN (SELECT * FROM proprietati WHERE id_platitor = v_id_platitor) LOOP
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Proprietate ID: ' || prop.id_proprietate || ', Adresa: '
|| prop.adresa || ', Tip: ' || prop.tip_proprietate);
END LOOP;
END;
```

Script Output x

Task completed in 0.048 seconds

Proprietate ID: 1, Adresa: Strada Principala, nr. 10, Tip: Cas?

5. Calcularea sumei totale a taxelor și impozitelor pentru o entitate colectoare specifică:

```
--OPREAI_60
--6.
BEGIN
FOR r IN (SELECT id_taxa, data_scadenta FROM taxe_impozite WHERE status_plata = 'Neplatita') LOOP
IF r.data_scadenta < SYSDATE THEN
UPDATE taxe_impozite
SET status_plata = 'Depășită'
WHERE id_taxa = r.id_taxa;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Taxa cu ID ' || r.id_taxa || ' a fost
actualizata la statusul "Depasita.");
END IF;
END LOOP;
END;
```

Script Output x

Query Result x

Task completed in 0.087 seconds

Taxa cu ID 1 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 2 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 4 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 6 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 8 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 10 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 12 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 14 a fost actualizata la statusul "Depasita".

6. Actualizarea statusului taxelor care au depășit data scadenței:

```
--OPREAI_60
--6.
BEGIN
FOR r IN (SELECT id_taxa, data_scadenta FROM taxe_impozite WHERE status_plata = 'Neplatita') LOOP
IF r.data_scadenta < SYSDATE THEN
UPDATE taxe_impozite
SET status_plata = 'Depășită'
WHERE id_taxa = r.id_taxa;

DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Taxa cu ID ' || r.id_taxa || ' a fost
actualizata la statusul "Depasita.");
END IF;
END LOOP;
END;
```

Script Output x

Query Result x

Task completed in 0.087 seconds

Taxa cu ID 1 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 2 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 4 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 6 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 8 a fost actualizata la statusul "Depasita".
Taxa cu ID 10 a fost actualizata la statusul "Depasita".

7. Calcularea și afișarea numărului de proprietăți deținute de fiecare plătitor:

```
--OPREAI_60
--7.
DECLARE
    v_numar_proprietati NUMBER;
BEGIN
    FOR r IN (SELECT id_platitor, nume, prenume FROM platitori) LOOP
        SELECT COUNT(*)
        INTO v_numar_proprietati
        FROM proprietati
        WHERE id_platitor = r.id_platitor;

        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitorul ' || r.nume || ' ' || r.prenume
        || ' (ID: ' || r.id_platitor || ') detine ' || v_numar_proprietati || ' proprietati.');
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.074 seconds

Platitorul Georgescu Mihai (ID: 3) detine 1 proprietati.
Platitorul Marin Elena (ID: 4) detine 1 proprietati.
Platitorul Dumitrescu Adrian (ID: 5) detine 1 proprietati.
Platitorul Vasilescu Cristina (ID: 6) detine 1 proprietati.
Platitorul Petrescu Florin (ID: 7) detine 1 proprietati.
Platitorul Stoica Andreea (ID: 8) detine 1 proprietati.
Platitorul Constantinescu Bogdan (ID: 9) detine 1 proprietati.
Platitorul Popa Alexandru (ID: 10) detine 1 proprietati.
Platitorul Radu Daniel (ID: 11) detine 1 proprietati.
Platitorul Mihailescu Laura (ID: 12) detine 1 proprietati.
Platitorul Ciobanu Roxana (ID: 13) detine 1 proprietati.
Platitorul Dobrescu George (ID: 14) detine 1 proprietati.
Platitorul Iliescu Ana (ID: 15) detine 1 proprietati.

V. Tratarea excepțiilor

1. Tratarea excepției NO_DATA_FOUND:

```
--OPREAI_60
--Excepții implicite
--1.
DECLARE
    v_id_platitor platitori.id_platitor%TYPE := 999; -- ID de plătitor inexistent
    v_nume platitori.nume%TYPE;
    v_prenume platitori.prenume%TYPE;
BEGIN
    BEGIN
        SELECT nume, prenume
        INTO v_nume, v_prenume
        FROM platitori
        WHERE id_platitor = v_id_platitor;
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitorul cu ID ' || v_id_platitor || ' nu exista.');
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.087 seconds

Platitorul cu ID 999 nu exista.

2. Tratarea excepției TOO_MANY_ROWS(În urma adăugării unor înregistrări cu numele plătitorului „Popescu”):

```
--OPREAI_60
--2.
DECLARE
    v_id_platitor platitori.id_platitor%TYPE;
    v_nume platitori.nume%TYPE;
    v_prenume platitori.prenume%TYPE;
BEGIN
    BEGIN
        SELECT id_platitor, nume, prenume
        INTO v_id_platitor, v_nume, v_prenume
        FROM platitori
        WHERE nume = 'Popescu';
    EXCEPTION
        WHEN TOO_MANY_ROWS THEN
            DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Exista mai multi platitori cu numele "Popescu".');
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.08 seconds

Exista mai multi platitori cu numele "Popescu".

3. Excepție personalizată pentru valoarea unei taxe prea mare:

```
--Exceptii Explicite
--OPREAI_60
--1.
DECLARE
    e_taxa_prea_mare EXCEPTION;
    v_valoare NUMBER := 10000;
BEGIN
    IF v_valoare > 5000 THEN
        RAISE e_taxa_prea_mare;
    END IF;

    INSERT INTO taxe_impozite (id_taxa, tip_taxa, valoare, data_scadenta, status_plata, id_platitor)
    VALUES (101, 'Impozit mare', v_valoare, SYSDATE + 30, 'Neplatita', 1);
EXCEPTION
    WHEN e_taxa_prea_mare THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Valoarea taxei este prea mare: ' || v_valoare);
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.061 seconds

Valoarea taxei este prea mare: 10000

4. Excepție personalizată pentru proprietăți duplicate:

```
--OPREAI_60
--2.
DECLARE
    e_proprietate_duplicata EXCEPTION;
    v_id_platitor NUMBER := 1;
    v_adresa VARCHAR2(100) := 'Str. Libertatii, nr. 10';
    v_numar_proprietati NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_numar_proprietati
    FROM proprietati
    WHERE adresa = v_adresa
    AND id_platitor = v_id_platitor;

    IF v_numar_proprietati > 0 THEN
        RAISE e_proprietate_duplicata;
    END IF;

    INSERT INTO proprietati (id_proprietate, adresa, tip_proprietate, suprafata_mp, id_platitor)
    VALUES (101, v_adresa, 'Apartament', 80, v_id_platitor);
EXCEPTION
    WHEN e_proprietate_duplicata THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Proprietatea la adresa ' || v_adresa || ' este deja
        inregistrata pentru platitorul cu ID ' || v_id_platitor);
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.076 seconds

Proprietatea la adresa Str. Libertatii, nr. 10 este deja inregistrata pentru platitorul cu ID 1

5. Excepție personalizată pentru data scadenței în trecut:

```
--OPREAI_60
--3.
DECLARE
    e_data_scadenta_in_trecut EXCEPTION;
    v_data_scadenta DATE := SYSDATE - 10;
BEGIN
    IF v_data_scadenta < SYSDATE THEN
        RAISE e_data_scadenta_in_trecut;
    END IF;

    INSERT INTO taxe_impozite (id_taxa, tip_taxa, valoare, data_scadenta, status_plata, id_platitor)
    VALUES (102, 'Taxă de întârziere', 200, v_data_scadenta, 'Neplatita', 2);
EXCEPTION
    WHEN e_data_scadenta_in_trecut THEN
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Data scadentei nu poate fi in trecut: ' || TO_CHAR(v_data_scadenta, 'YYYY-MM-DD'));
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.062 seconds

Data scadentei nu poate fi in trecut: 2024-05-06

VI. Gestionarea cursorilor: implicați și expliți (cu și fără parametri)

1. Cursor implicit pentru actualizarea statusului plății în funcție de data scadenței:

```
--Cursori implicați
--1.
BEGIN
    UPDATE taxe_impozite
    SET status_plata = 'Intarziata'
    WHERE data_scadenta < SYSDATE
    AND status_plata = 'Neplatita';

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQL%ROWCOUNT || ' taxe au fost actualizate la "Intarziata".');
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.082 seconds

0 taxe au fost actualizate la "Intarziata".

2. Cursor implicit pentru ștergerea plăților înregistrate înainte de o anumită dată:

```
--2.
DECLARE
    v_data DATE := TO_DATE('2023-01-01', 'YYYY-MM-DD');
BEGIN
    DELETE FROM plati
    WHERE data_platii < v_data;

    DBMS_OUTPUT.PUT_LINE(SQL%ROWCOUNT || ' plati au fost sterse.');
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.084 seconds

7 plati au fost sterse.

3. Cursor explicit cu parametru pentru afișarea plătoritorilor care au venituri anuale peste o anumită valoare:

```
--OPREAI_60
--2.
DECLARE
    CURSOR c_platitori_venit (p_venit_minim NUMBER) IS
        SELECT nume, prenume, venit_anual
        FROM platitori
        WHERE venit_anual > p_venit_minim;

    v_nume platitori.nume%TYPE;
    v_prenume platitori.prenume%TYPE;
    v_venit_anual platitori.venit_anual%TYPE;
BEGIN
    OPEN c_platitori_venit(40000);
    LOOP
        FETCH c_platitori_venit INTO v_nume, v_prenume, v_venit_anual;
        EXIT WHEN c_platitori_venit%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitor: ' || v_nume || ' ' || v_prenume || ' - Venit anual: ' || v_venit_anual);
    END LOOP;
    CLOSE c_platitori_venit;
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.111 seconds

Platitor: Popescu Ion - Venit anual: 55000
Platitor: Ionescu Maria - Venit anual: 45000
Platitor: Vasilescu Cristina - Venit anual: 60000
Platitor: Petrescu Florin - Venit anual: 47000
Platitor: Stoica Andreea - Venit anual: 42000
Platitor: Constantinescu Bogdan - Venit anual: 51000
Platitor: Popa Alexandru - Venit anual: 49000
Platitor: Radu Daniel - Venit anual: 62000
Platitor: Mihailescu Laura - Venit anual: 53000
Platitor: Dobre George - Venit anual: 47000
Platitor: Iliescu Ana - Venit anual: 44000

4. Cursor explicit cu parametru pentru afișarea taxelor neplătite până la o anumită dată:

```
--OPREAI_60
--2.
DECLARE
    CURSOR c_taxe_neplatite (p_data_scadenta DATE) IS
        SELECT id_taxa, tip_taxa, valoare, data_scadenta
        FROM taxe_impozite
        WHERE data_scadenta <= p_data_scadenta
        AND status_plata = 'Neplatita';

    v_id_taxa taxe_impozite.id_taxa%TYPE;
    v_tip_taxa taxe_impozite.tip_taxa%TYPE;
    v_valoare taxe_impozite.valoare%TYPE;
    v_data_scadenta taxe_impozite.data_scadenta%TYPE;
BEGIN
    OPEN c_taxe_neplatite(SYSDATE);
    LOOP
        FETCH c_taxe_neplatite INTO v_id_taxa, v_tip_taxa, v_valoare, v_data_scadenta;
        EXIT WHEN c_taxe_neplatite%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Taxa ID: ' || v_id_taxa || ' - Tip: ' || v_tip_taxa || ' - Valoare: ' || v_valoare || ' - Data scadentei: ' || v_data_scadenta);
    END LOOP;
    CLOSE c_taxe_neplatite;
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.064 seconds

Taxa ID: 301	- Tip: Impozit pe proprietate	- Valoare: 500	- Data scadentei: 01-APR-23
Taxa ID: 302	- Tip: Taxa pe vehicul	- Valoare: 300	- Data scadentei: 01-MAR-23
Taxa ID: 304	- Tip: Taxa pe teren	- Valoare: 200	- Data scadentei: 01-JUN-23

5. Cursor explicit fără parametru pentru afișarea plătitorilor și veniturilor lor:

```
--OPREAI_60
--1.
DECLARE
    CURSOR c_platitori IS
        SELECT nume, prenume, venit_anual
        FROM platitori;

    v_nume platitori.nume%TYPE;
    v_prenume platitori.prenume%TYPE;
    v_venit_anual platitori.venit_anual%TYPE;
BEGIN
    OPEN c_platitori;
    LOOP
        FETCH c_platitori INTO v_nume, v_prenume, v_venit_anual;
        EXIT WHEN c_platitori%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Platitor: ' || v_nume || ' ' || v_prenume || ' - Venit anual: ' || v_venit_anual);
    END LOOP;
    CLOSE c_platitori;
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.382 seconds

Platitor: Marin Elena	- Venit anual: 25000
Platitor: Dumitrescu Adrian	- Venit anual: 30000
Platitor: Vasilescu Cristina	- Venit anual: 40000
Platitor: Petrescu Florin	- Venit anual: 47000
Platitor: Stoica Andreea	- Venit anual: 42000
Platitor: Constantinescu Bogdan	- Venit anual: 51000
Platitor: Popa Alexandru	- Venit anual: 49000
Platitor: Radu Daniel	- Venit anual: 62000
Platitor: Mihailescu Laura	- Venit anual: 53000
Platitor: Ciobanu Roxana	- Venit anual: 38000
Platitor: Dobre George	- Venit anual: 47000
Platitor: Iliescu Ana	- Venit anual: 44000

6. Cursor explicit fără parametru pentru afișarea proprietăților și a plătitorilor lor:

```
DECLARE
    CURSOR c_proprietati IS
        SELECT p.adresa, p.tip_proprietate, pr.nume, pr.prenume
        FROM proprietati p
        JOIN platitori pr ON p.id_platitor = pr.id_platitor;

    v_adresa proprietati.adresa%TYPE;
    v_tip_proprietate proprietati.tip_proprietate%TYPE;
    v_nume platitori.nume%TYPE;
    v_prenume platitori.prenume%TYPE;
BEGIN
    OPEN c_proprietati;
    LOOP
        FETCH c_proprietati INTO v_adresa, v_tip_proprietate, v_nume, v_prenume;
        EXIT WHEN c_proprietati%NOTFOUND;
        DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Proprietate: ' || v_adresa || ' (' || v_tip_proprietate || ') - Platitor: ' || v_nume || ' ' || v_prenume);
    END LOOP;
    CLOSE c_proprietati;
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.138 seconds

Proprietate: Strada Secundara, nr. 20 (Apartament)	- Platitor: Ionescu Maria
Proprietate: Strada Tert, nr. 30 (Cas?)	- Platitor: Georgescu Mihai
Proprietate: Strada Quarta, nr. 40 (Apartament)	- Platitor: Marin Elena
Proprietate: Strada Cincea, nr. 50 (Cas?)	- Platitor: Dumitrescu Adrian
Proprietate: Strada Sasea, nr. 60 (Apartament)	- Platitor: Vasilescu Cristina
Proprietate: Strada Saptea, nr. 70 (Cas?)	- Platitor: Petrescu Florin
Proprietate: Strada Opta, nr. 80 (Apartament)	- Platitor: Stoica Andreea
Proprietate: Strada Noua, nr. 90 (Cas?)	- Platitor: Constantinescu Bogdan
Proprietate: Strada Zecea, nr. 100 (Apartament)	- Platitor: Popa Alexandru
Proprietate: Strada Unsprezecea, nr. 110 (Cas?)	- Platitor: Radu Daniel
Proprietate: Strada Doisprezecea, nr. 120 (Apartament)	- Platitor: Mihailescu Laura
Proprietate: Strada Treisprezecea, nr. 130 (Cas?)	- Platitor: Ciobanu Roxana
Proprietate: Strada Paisprezecea, nr. 140 (Apartament)	- Platitor: Dobre George

7. Cursor explicit fără parametru pentru afișarea entităților colectoare și taxelor colectate:

```
--OPREAI_60
--Cursori expliciti cu parametrii
--1.
DECLARE
CURSOR c_entitati_colectoare IS
SELECT ec.num_e_entitate, t.tip_taxa, t.valoare_
FROM entitati_colectoare ec
JOIN taxe_impozite t ON ec.id_taxa = t.id_taxa;

v_num_e_entitate entitati_colectoare.num_e_entitate%TYPE;
v_tip_taxa taxe_impozite.tip_taxa%TYPE;
v_valoare taxe_impozite.valoare%TYPE;

BEGIN
OPEN c_entitati_colectoare;
LOOP
FETCH c_entitati_colectoare INTO v_num_e_entitate, v_tip_taxa, v_valoare;
EXIT WHEN c_entitati_colectoare%NOTFOUND;
DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('Entitate colectoare: ' || v_num_e_entitate || ' - Taxa: ' || v_tip_taxa || ' - Valoare: ' || v_valoare);
END LOOP;
CLOSE c_entitati_colectoare;
END;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.199 seconds

Entitate colectoare: Administratia Financiar?	- Taxa: Tax? pe proprietate - Valoare: 2500
Entitate colectoare: Prim?ria Ora?ului - Taxa: Impozit pe venit - Valoare: 1900	
Entitate colectoare: Administratia Financiar?	- Taxa: Tax? pe proprietate - Valoare: 2400
Entitate colectoare: Prim?ria Ora?ului - Taxa: Impozit pe venit - Valoare: 2100	
Entitate colectoare: Administratia Financiar?	- Taxa: Tax? pe proprietate - Valoare: 2600
Entitate colectoare: Prim?ria Ora?ului - Taxa: Impozit pe venit - Valoare: 2300	
Entitate colectoare: Administratia Financiar?	- Taxa: Tax? pe proprietate - Valoare: 2700
Entitate colectoare: Prim?ria Ora?ului - Taxa: Impozit pe venit - Valoare: 2500	

VII. Funcții, proceduri, includerea acestora în pachete

1. Calcularea totalului de taxe neplătite pentru un plătitor:

```
--Funcții
--OPREAI_60
--1.
CREATE OR REPLACE FUNCTION calcul_total_taxe_neplatite(p_id_platitor IN NUMBER)
RETURN NUMBER
IS
v_total NUMBER := 0;
BEGIN
SELECT SUM(valoare)
INTO v_total
FROM taxe_impozite
WHERE id_platitor = p_id_platitor
AND status_plata = 'Neplatita';

RETURN v_total;
EXCEPTION
WHEN NO_DATA_FOUND THEN
RETURN 0;
END calcul_total_taxe_neplatite;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.083 seconds

Totalul taxelor neplatite pentru platitorul cu ID 101 este: 500

2. Verificarea existenței unei taxe:

```
--OPREAI_60
--2.
CREATE OR REPLACE FUNCTION exista_taxa(p_id_taxa IN NUMBER)
RETURN BOOLEAN
IS
v_count NUMBER;
BEGIN
SELECT COUNT(*)
INTO v_count
FROM taxe_impozite
WHERE id_taxa = p_id_taxa;

RETURN v_count > 0;
END exista_taxa;
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.16 seconds

Taxa cu ID 301 exista.

3. Calcularea numărului total de proprietăți ale unui plătitor:

```
--OPREAI_60
--3.
CREATE OR REPLACE FUNCTION numar_proprietati(p_id_platitor IN NUMBER)
RETURN NUMBER
IS
    v_count NUMBER := 0;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM proprietati
    WHERE id_platitor = p_id_platitor;

    RETURN v_count;
END numar_proprietati;
/
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.08 seconds

Numarul total de proprietatii pentru platitorul cu ID 102 este: 0

4. Marcarea unei taxe ca plătită:

```
--Proceduri
--OPREAI_60
--1.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE marca_taxa_platita(p_id_taxa IN NUMBER)
IS
BEGIN
    UPDATE taxe_impozite
    SET status_plata = 'Platita'
    WHERE id_taxa = p_id_taxa;

    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END marca_taxa_platita;
/
```

Script Output x Query Result x

Task completed in 0.142 seconds

Taxa cu ID 301 a fost marcata ca platita.

5. Actualizarea datelor unui plătitor:

```
--OPREAI_60
--2.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE actualizeaza_platitor(
    p_id_platitor IN NUMBER,
    p_nume IN VARCHAR2,
    p_prenume IN VARCHAR2,
    p_adresa IN VARCHAR2,
    p_venit_anual IN NUMBER
)
IS
BEGIN
    UPDATE platitori
    SET nume = p_nume,
        prenume = p_prenume,
        adresa = p_adresa,
        venit_anual = p_venit_anual
    WHERE id_platitor = p_id_platitor;

    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END actualizeaza_platitor;
/
```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0.085 seconds

PL/SQL procedure successfully completed.

Datele platitorului cu ID 104 au fost actualizate.

6. Următorul ID disponibil pentru taxă:

```
--OPREAL_60
--3.
CREATE OR REPLACE PROCEDURE adauga_taxa(
    p_tip_taxa IN VARCHAR2,
    p_valoare IN NUMBER,
    p_data_scadenta IN DATE,
    p_status_plata IN VARCHAR2,
    p_id_platitor IN NUMBER
)
IS
    v_id_taxa taxe_impozite.id_taxa%TYPE;
BEGIN
    -- Identificăm cel mai mare ID existent în tabelul taxe_impozite
    SELECT MAX(id_taxa) + 1 INTO v_id_taxa FROM taxe_impozite;

    -- Dacă tabela este goală, setăm ID-ul la 1
    IF v_id_taxa IS NULL THEN
        v_id_taxa := 1;
    END IF;

    -- Inserăm noua taxă cu ID-ul calculat
    INSERT INTO taxe_impozite (id_taxa, tip_taxa, valoare, data_scadenta, status_plata, id_platitor)
    VALUES (v_id_taxa, p_tip_taxa, p_valoare, p_data_scadenta, p_status_plata, p_id_platitor);

    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END adauga_taxa;
```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0.087 seconds

0 noua taxa a fost adaugata pentru platitorul cu ID 103.

7. Includerea în pachet – Specificația pachetului:

```
--Specificatia pachetului
--OPREAL_60
CREATE OR REPLACE PACKAGE gestiune_taxe_pkg AS
    FUNCTION calcul_total_taxe_neplatite(p_id_platitor IN NUMBER) RETURN NUMBER;
    FUNCTION exista_taxa(p_id_taxa IN NUMBER) RETURN BOOLEAN;
    FUNCTION numar_proprietati(p_id_platitor IN NUMBER) RETURN NUMBER;
    PROCEDURE marca_taxa_platita(p_id_taxa IN NUMBER);
    PROCEDURE actualizeaza_platitor(
        p_id_platitor IN NUMBER,
        p_nume IN VARCHAR2,
        p_prenume IN VARCHAR2,
        p_adresa IN VARCHAR2,
        p_venit_anual IN NUMBER
    );
    PROCEDURE adauga_taxa(
        p_tip_taxa IN VARCHAR2,
        p_valoare IN NUMBER,
        p_data_scadenta IN DATE,
        p_status_plata IN VARCHAR2,
        p_id_platitor IN NUMBER
    );
END gestiune_taxe_pkg;
```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0.319 seconds

Package GESTIUNE_TAXE_PKG compiled

8. Includerea în pachet – Corpul pachetului:

```
--OPREAL_60
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY gestiune_taxe_pkg AS
    FUNCTION calcul_total_taxe_neplatite(p_id_platitor IN NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_total NUMBER := 0;
    BEGIN
        SELECT SUM(valoare)
        INTO v_total
        FROM taxe_impozite
        WHERE id_platitor = p_id_platitor
        AND status_plata = 'Neplatita';
        RETURN v_total;
    EXCEPTION
        WHEN NO_DATA_FOUND THEN
            RETURN 0;
    END calcul_total_taxe_neplatite;

    FUNCTION exista_taxa(p_id_taxa IN NUMBER) RETURN BOOLEAN IS
        v_count NUMBER;
    BEGIN
        SELECT COUNT(*)
        INTO v_count
        FROM taxe_impozite
        WHERE id_taxa = p_id_taxa;
        RETURN v_count > 0;
    END exista_taxa;

    FUNCTION numar_proprietati(p_id_platitor IN NUMBER) RETURN NUMBER IS
        v_count NUMBER := 0;
```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0.154 seconds

Package Body GESTIUNE_TAXE_PKG compiled

Prima parte

```

v_count NUMBER := 0;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM proprietati
    WHERE id_platitor = p_id_platitor;
    RETURN v_count;
END numar_proprietati;

PROCEDURE marca_taxa_platita(p_id_taxa IN NUMBER) IS
BEGIN
    UPDATE taxe_impozite
    SET status_plata = 'Platita'
    WHERE id_taxa = p_id_taxa;
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END marca_taxa_platita;

PROCEDURE actualizeaza_platitor(
    p_id_platitor IN NUMBER,
    p_nume IN VARCHAR2,
    p_prenume IN VARCHAR2,
    p_adresa IN VARCHAR2,
    p_venit_anual IN NUMBER
) IS

```

A doua parte

```

    venit_anual = p_venit_anual
    WHERE id_platitor = p_id_platitor;
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END actualizeaza_platitor;

PROCEDURE adauga_taxa(
    p_tip_taxa IN VARCHAR2,
    p_valoare IN NUMBER,
    p_data_scadenta IN DATE,
    p_status_plata IN VARCHAR2,
    p_id_platitor IN NUMBER
) IS
    v_id_taxa taxe_impozite.id_taxa%TYPE;
BEGIN
    SELECT MAX(id_taxa) + 1 INTO v_id_taxa FROM taxe_impozite;
    IF v_id_taxa IS NULL THEN
        v_id_taxa := 1;
    END IF;
    INSERT INTO taxe_impozite (id_taxa, tip_taxa, valoare, data_scadenta, status_plata, id_platitor)
    VALUES (v_id_taxa, p_tip_taxa, p_valoare, p_data_scadenta, p_status_plata, p_id_platitor);
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END adauga_taxa;
END gestiune_taxe_pkg;

```

A treia parte

VIII. Declanșatori

1. Actualizare automată a stării plății atunci când se efectuează o plată:

```

--Declansatori
--OPREAI_60
--1.
CREATE OR REPLACE TRIGGER actualizare_stare_plata
AFTER INSERT ON plati
FOR EACH ROW
BEGIN
    UPDATE taxe_impozite
    SET status_plata = 'Platita'
    WHERE id_taxa = :NEW.id_taxa;
    COMMIT;
EXCEPTION
    WHEN OTHERS THEN
        ROLLBACK;
        RAISE;
END actualizare_stare_plata;
/

```

Query Result x Script Output x

Task completed in 0.139 seconds

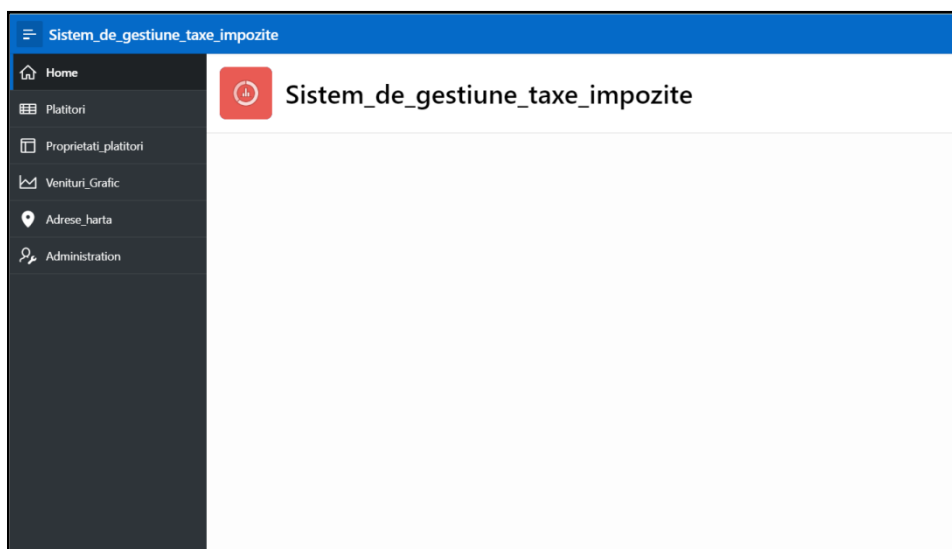
Trigger ACTUALIZARE_STARE_PLATA compiled

2. Verificare și acțiune în cazul încercării de ștergere a unui platitor cu taxe neplătite:

```
--OPREAI_60
--2.
CREATE OR REPLACE TRIGGER verificare_taxe_neplatite
BEFORE DELETE ON platitori
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_count NUMBER;
BEGIN
    SELECT COUNT(*)
    INTO v_count
    FROM taxe_impozite
    WHERE id_platitor = :OLD.id_platitor
    AND status_plata = 'Neplatita';

    IF v_count > 0 THEN
        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Nu poți șterge un platitor cu taxe neplătite.');
```

IX. Aplicația Apex



1. Prima pagină numită plătitori conține un raport pentru tabela „Plătitori”:

Platitori				
Nume	Prenume	Adresa	Venit Anual	Data Inregistrare
Popescu	Ion	Bulevardul Unirii 1, București	55000	1/10/2020
Ionescu	Maria	Strada Memorandumului 2, Cluj-Napoca	45000	2/20/2020
Georgescu	Mihai	Strada Universității 3, Timișoara	35000	3/15/2020
Marin	Elena	Strada Mihai Viteazu 4, Constanța	25000	4/25/2020
Dumitrescu	Adrian	Strada Lunga 5, Brașov	30000	5/5/2020
Vasilescu	Cristina	Strada Republicii 6, Oradea	60000	6/12/2020
Petrescu	Florin	Strada Victoriei 7, Craiova	47000	7/22/2020
Stoica	Andreea	Strada Nicolae Bălcescu 8, Sibiu	42000	8/30/2020
Constantinescu	Bogdan	Strada Republicii 9, Iași	51000	9/18/2020
Popa	Alexandru	Strada Traian 10, Galați	49000	10/25/2020
Radu	Daniel	Strada Păcii 11, Pitești	62000	11/11/2020
Mihailescu	Laura	Strada Independenței 12, Bacău	53000	12/14/2020
Ciobanu	Roxana	Strada Libertății 13, Târgu Mureș	38000	1/15/2020
Dobre	George	Strada Eroilor 14, Suceava	47000	2/18/2020
Iliescu	Ana	Strada Dorobanților 15, Buzău	44000	3/20/2020

2. A doua pagină, este de tipul Master detail și face legătura dintre plătitori și proprietățile lor:

	Nume	Prenume	Adresa	Venit Anual	Data Inregistrare
☐	Petrescu	Florin	Strada Victoriei 7, Craiova	47000	7/22/2020
☐	Stoica	Andreea	Strada Nicolae Bălcescu 8, Sibiu	42000	8/30/2020
☐	Constantinescu	Bogdan	Strada Republicii 9, Iași	51000	9/18/2020
☒	Papa	Alexandru	Strada Traian 10, Galați	49000	10/25/2020
☐	Radu	Daniel	Strada Păcii 11, Pitești	62000	11/11/2020
☐	Mihailescu	Laura	Strada Independenței 12, Bacău	53000	12/14/2020
☐	Ciobanu	Roxana	Strada Libertății 13, Târgu Mureș	38000	1/15/2020
☐	Dobre	George	Strada Eroilor 14, Suceava	47000	2/18/2020
☐	Iliescu	Ana	Strada Dorobanților 15, Buzău	44000	3/20/2020

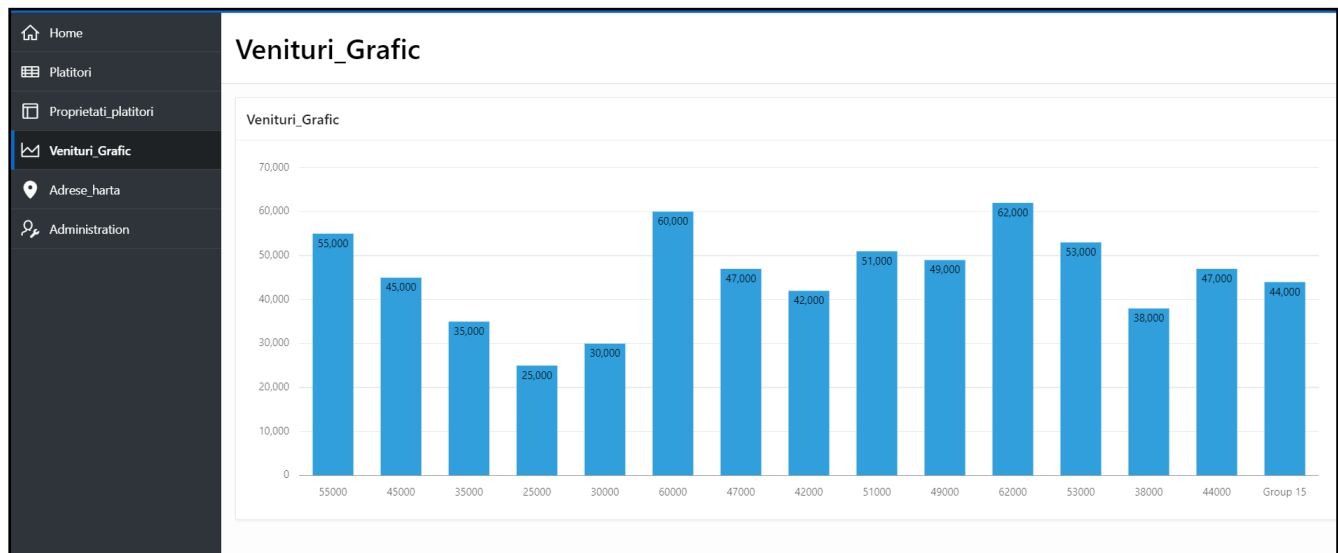
1 rows selected Total 15

	Adresa	Tip Proprietate	Suprafata Mp
☒	Strada Zecea, nr. 100	Apartament	95

Plătitorul selectat

Proprietatea sa

3. A treia pagină, de tipul Chart cuprinde un grafic al veniturilor:



4. Ultima pagină cuprinde o hartă cu toate adresele plătitorilor. Pentru crearea sa, în tabela „Plătitori” au fost adăgate doua coloane în plus, latitudine și longitudine, și au fost modificate adresele plătitorilor cu niște adrese reale, existente.

UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Independenței 12, Bacău', latitudine = 46.567073,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Păcii 11, Pitești', latitudine = 44.857193, lon	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Traian 10, Galați', latitudine = 45.435320, lon	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Republicii 9, Iași', latitudine = 47.158455, lo	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Nicolae Bălcescu 8, Sibiu', latitudine = 45.798327,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Victoriei 7, Craiova', latitudine = 44.319682,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Republicii 6, Oradea', latitudine = 47.072222,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Lunga 5, Brașov', latitudine = 45.643209, longi	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Mihai Viteazu 4, Constanța', latitudine = 44.174962,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Universității 3, Timișoara', latitudine = 45.748871,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Strada Memorandumului 2, Cluj-Napoca', latitudine = 46.7712	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE
UPDATE PLATITORI SET adresa = 'Bulevardul Unirii 1, București', latitudine = 44.426767,	WKSP_SISTEMDEGESTIUNETAXEIMPOZITE

Sistem_de_gestiune_taxe_impozite

ioanamarcela58@gmail.com

Home

Plătitori

Proprietati_platitori

Venituri_Grafic

Adrese_harta

Administration

Adrese_harta

Search...

Total Row Count 15

18